KABAT | Orión CONTROL VEHICULAR

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE INTEGRACIÓN

Requerimientos de Conexión GPS → Orión

Plataforma Orión · Grupo Kabat · Octubre 2026

API / Webhook	≤ 15 min	Odómetro Acum.	Batch / Push
FUENTES SOPORTADAS EN ORIÓN	INTERVALO MÁX. SIN HUECO (G.1)	REQUISITO PARA KMOFICIAL Y COMBUSTIBLE	60S MÁX. EJECUCIÓN SERVERLESS

1. Objetivo y Arquitectura de Recepción en Orión

Orión es la plataforma central de administración de flota de **Grupo Kabat** (construida sobre Next.js en Vercel y PostgreSQL Serverless en Neon con Prisma ORM). Orión no reemplaza la plataforma del proveedor de GPS, sino que **consume de forma automatizada las posiciones, velocidades y lecturas de odómetro** para alimentar su propio modelo de datos y cruzarlos con todos los módulos operativos del sistema.

Este documento define **exclusivamente las características técnicas de software, API, Webhooks y contrato de datos** que debe cumplir un proveedor de GPS para conectarse a Orión sin modificar las reglas de negocio actuales.

1.1 Modelo de Datos de Recepción en Orión

Toda lectura recibida por Orión se valida y almacena en el modelo central de flota con la siguiente estructura técnica:

ENTIDAD / CAMPO EN ORIÓN	TIPO DE DATO	USO DIRECTO DENTRO DE LA PLATAFORMA ORIÓN
`Unidad.numeroEconomico`	`String (PK)`	Identificador maestro de la unidad en Grupo Kabat (ej. `KAB-100`). Toda posición se vincula a esta llave.
`Unidad.idExternoGps`	`Int / String (@unique)`	ID único del vehículo en la API del proveedor para cruzar el catálogo externo contra el `numeroEconomico`.
`Unidad.kmOficial`	`Int`	Odómetro maestro de la unidad. Se actualiza automáticamente con cada lectura GPS válida (no anómala).
`PosicionGPS.lat / lng`	`Decimal(9, 6)`	Coordenadas WGS84 con precisión de 6 decimales para el mapa en vivo, rutas y filtro geográfico.
`PosicionGPS.velocidad`	`Decimal(6, 2)?`	Velocidad instantánea almacenada en **km/h** para visualización en mapa e historial.
`PosicionGPS.timestamp`	`DateTime`	Instante exacto (UTC) en que se generó la lectura. Sirve para deduplicar, ordenar rutas y triangular TAG/Combustible.
`PosicionGPS.fuente`	`API | WEBHOOK`	Indica si la lectura entró por consulta periódica en lote (`API`) o por empuje en tiempo real (`WEBHOOK`).
`PosicionGPS.kmReportado`	`Int?`	Odómetro crudo en kilómetros enteros reportado por el proveedor al momento de la lectura.
`PosicionGPS.kmValidado`	`Int?`	Igual a `kmReportado` si la lectura supera las 3 validaciones de integridad (Capa 1); `null` si es anómala.
`HuecoSenalGPS`	Tabla de auditoría	Se crea automáticamente si transcurren **> 15 minutos** entre dos lecturas sucesivas de una misma unidad.

2. Modalidades de Conexión Soportadas (REST Batch y/o Webhook)

Debido a que Orión opera sobre infraestructura **Serverless** (con límite de ejecución de `60 segundos` por invocación y base de datos con suspensión automática por inactividad), la plataforma del proveedor debe ofrecer al menos uno —e idealmente ambos— de los siguientes mecanismos de integración:

Opción A: API REST de Consulta en Lote (Batch Polling)

Un endpoint único que devuelva el último estado de **todos los vehículos de la cuenta en una sola llamada HTTP** (o paginado con tamaño de página ≥ 500 vehículos) y tiempo de respuesta **< 2 segundos**.

Restricción crítica: No es admisible una API que obligue a realizar 1 petición HTTP individual por cada vehículo (~116 llamadas secuenciales agotan el timeout serverless).

Opción B: Webhooks HTTP POST (Push en Tiempo Real)

Envío automático de peticiones `POST` (JSON) hacia un endpoint de Orión cada vez que las unidades transmiten nuevas lecturas.

Ventaja para Orión: Actualización inmediata en el mapa sin esperar al cron de 10 minutos, y cero consumo de base de datos cuando toda la flota está estacionada.

2.1 Requisitos de Autenticación y Seguridad de API

- **Para API REST (Pull):** Autenticación mediante API Key en encabezado (`Authorization: Bearer <TOKEN>`) o endpoint de sesión por credenciales que devuelva un token con tiempo de expiración explícito (`expiresInSeconds` ≥ 3600s) para cachearlo en memoria entre ejecuciones tibias.
- **Para Webhooks (Push):** Capacidad de enviar un encabezado de autorización (`Authorization: Bearer <SECRET>`) o firma criptográfica HMAC-SHA256 para que Orión valide la autenticidad del origen.

3. Datos Obligatorios por Lectura y Reglas Críticas de Integración

Para alimentar el contrato de ingesta de Orión, el proveedor debe entregar en cada lectura los siguientes campos:

CAMPO REQUERIDO	TIPO / UNIDAD	CRITICIDAD	REGLA TÉCNICA EN EL CÓDIGO DE ORIÓN
Identificador de Vehículo	`Int` o `String`	OBLIGATORIO	ID único e inmutable por unidad en la plataforma del proveedor, o bien devolución directa del `numeroEconomico` / `placas` / `VIN` para mapearlo contra la tabla `Unidad` .
Latitud (`lat`)	`Number` (WGS84)	OBLIGATORIO	Grados decimales con al menos 5–6 decimales (ej. `22.284512`). Lecturas nulas se omiten.
Longitud (`lng`)	`Number` (WGS84)	OBLIGATORIO	Grados decimales con al menos 5–6 decimales (ej. `-97.863124`). Lecturas nulas se omiten.
Timestamp de Lectura	`String` (ISO-8601 UTC)	OBLIGATORIO	**Debe ser la hora exacta en que el GPS capturó la posición**, nunca la hora en que se consultó la API. Si la unidad está detenida y no ha reportado un punto nuevo, el timestamp no debe cambiar.
Odómetro Acumulado	`Number` (km)	OBLIGATORIO	Kilometraje total acumulado del vehículo (preferentemente en **km**; si se entrega en millas debe ser constante y documentado). **Orión no calcula distancias sumando coordenadas**; usa exclusivamente la diferencia de este odómetro.
Velocidad Instantánea	`Number` (km/h)	OBLIGATORIO	Velocidad al momento de la lectura (preferentemente en **km/h**; si es mph debe estar documentado).
Estado de Ignición / Motor	`Boolean`	FASE 2 SPEC	Indica si el motor está encendido (`true/false`). Requerido para alertas de ralentí y uso fuera de horario previstas en la especificación de Orión.
Horómetro Acumulado	`Number` (horas)	DESEABLE (GRÚAS)	Horas totales de operación del motor. Permite automatizar el umbral de mantenimiento preventivo de grúas configurado cada `500 horas` en Orión.

> ⚠️ **Por qué el Odómetro Acumulado y el Timestamp Real son Indispensables en Orión**
>
> **1) Deduplicación por timestamp:** Antes de insertar, Orión verifica `if (anterior && anterior.timestamp ≥ timestamp) return omitido` . Si la API del proveedor maquilla el timestamp poniendo la "hora actual de consulta" cuando un vehículo lleva días apagado, Orión insertará lecturas falsas cada 10 minutos e impedirá que funcionen las alertas de unidades sin señal.
> **2) Distancia por diferencia de odómetro:** Tanto en el mapa como en historial, checklists y combustible, Orión calcula la distancia recorrida en un periodo como `MAX(kmValidado) - MIN(kmValidado)` (la fórmula Haversine solo se usa para descartar anomalías, nunca para sumar kilómetros). Sin odómetro acumulado en la API, el kilometraje recorrido en Orión sería `0 km` .

3.1 Ejemplo de Payload Esperado (Respuesta Batch o Cuerpo de Webhook)

```
{
  "statuses": [
    {
      "vehicleId": 40821,                          // ID único en plataforma GPS (mapeado en Unidad)
      "vehicleName": "KAB-104",                    // Número económico en Orión
      "lat": 22.284512,                            // Latitud WGS84
      "lon": -97.863124,                           // Longitud WGS84
      "velocityKmh": 64.5,                         // Velocidad en km/h
      "odometerKm": 54210,                         // Odómetro acumulado en km
      "engineHours": 1248.5,                       // Horómetro acumulado (para grúas)
      "ignitionOn": true,                          // Estado de encendido
      "lastUpdateUtc": "2026-10-30T15:20:00.000Z"  // Instante real de la lectura en UTC
    }
  ]
}
```

4. Reglas de Negocio de Orión que Consumen los Datos GPS

El proveedor debe garantizar que la calidad, frecuencia y precisión de sus datos cumplan con los umbrales exactos que tienen programados los módulos de Orión:

4.1 Sub-módulo G.1 — Filtro Automático de Integridad y Huecos de Señal

Cada punto entrante pasa por tres validaciones automáticas de integridad antes de guardarse en Orión:

- **Filtro 1 — Geocerca País (`FUERA_DE_PAIS`):** Toda lectura fuera del cuadrante de México (`lat` fuera de `14.0° a 33.0°` o `lng` fuera de `-118.5° a -86.0°` , incluyendo coordenadas `0, 0`) se marca como `esAnomalo = true` y su odómetro se descarta (`kmValidado = null`).
- **Filtro 2 — Velocidad Implícita (`VELOCIDAD_IMPOSIBLE`):** Si la distancia Haversine entre el punto anterior y el nuevo dividida entre el tiempo transcurrido supera **180 km/h**, el punto se marca como anómalo y se excluye de `kmValidado` y de `Unidad.kmOficial` .
- **Filtro 3 — Salto Lineal (`SALTO_DISTANCIA`):** Si entre dos lecturas sucesivas hay una distancia lineal mayor a **300 km** sin lecturas intermedias, se marca como anómalo. *Requisito para el proveedor:* Cuando un vehículo recupere cobertura celular y descargue puntos guardados en memoria (buffer), la plataforma del proveedor debe entregarlos en orden cronológico con sus timestamps originales para no provocar falsos saltos de distancia o velocidad.
- **Detección de Huecos de Señal (`HuecoSenalGPS`):** Si entre la lectura previa y la actual de una unidad transcurren **más de 15 minutos**, Orión crea automáticamente un registro de pérdida de señal. Por lo tanto, la frecuencia de reporte de unidades en movimiento debe ser **≤ 5 a 10 minutos** (idealmente de 1 a 5 minutos).

4.2 Módulo D — Cálculo de Combustible, Rendimiento y Sobrellenado

Orión utiliza las lecturas de odómetro validado (`PosicionGPS.kmValidado`) para auditar cada carga de combustible:

- **Búsqueda de odómetro al momento de la carga:** Para cada carga registrada, Orión busca la lectura GPS válida inmediatamente anterior o igual a la fecha/hora de la carga, exigiendo que la lectura no tenga más de **48 horas de antigüedad**.
- **Cargas sin hora (importadas por día):** Cuando un archivo de proveedor de combustible solo trae fecha, Orión toma el odómetro GPS al inicio del día (`00:00 hrs México, UTC-6`) y el odómetro más alto del cierre de ese día para validar el rango mínimo y máximo que pudo recorrer la unidad.
- **Alertas automáticas:** Con el kilometraje GPS entre cargas se calcula el rendimiento real (`km/L`), el nivel estimado del tanque antes de cargar (que también se muestra en el mapa en vivo) y se disparan las alertas de **Sobrellenado** (exceso > 15% de la capacidad del tanque) y de **Discrepancia** `Km ≠ GPS` (cuando el odómetro capturado manualmente difiere > 15% y ≥ 50 km respecto al GPS).

4.3 Módulo E y Alertas — Triangulación TAG / Combustible / GPS

Orión ejecuta tres cruces automáticos de auditoría sobre los últimos 7 días de operación:

- **TAG sin GPS cercano:** Por cada cobro de caseta (IAVE, PASE, TeleVía), Orión verifica que exista al menos una lectura en `PosicionGPS` para esa unidad dentro de una ventana de **±60 minutos** alrededor de la hora del cruce.
- **Combustible sin actividad:** Verifica que el día calendario en que una unidad reporta una carga de combustible tenga al menos un punto GPS o cruce de TAG registrado en ese mismo día.
- **Unidad activa sin señal GPS:** Detecta unidades activas disponibles cuya última lectura en `PosicionGPS` tenga más de **48 a 72 horas**. Por ello, las unidades estacionadas deben emitir al menos un reporte periódico de estado (*heartbeat* cada 6–12 horas) para confirmar que su GPS sigue operativo.

4.4 Módulo A.1, Mantenimiento (C) y Reporte Ejecutivo de Estatus de Flota

- **Movimiento real para Checklists Semanales:** Tanto el módulo de Checklists como el Reporte Ejecutivo de Estatus de Flota determinan qué unidades estuvieron en operación verificando que `MAX(kmValidado) - MIN(kmValidado) ≥ 1 km` en el periodo.
- **Mantenimiento Preventivo:** Cada vez que entra una lectura válida con odómetro acumulado, Orión actualiza `Unidad.kmOficial` , disparando los avisos de servicio preventivo cada **5,000 km**.

5. Matriz de Evaluación Técnica para Proveedores Candidatos (RFP)

Todo proveedor candidato debe responder y entregar evidencia técnica de los siguientes 10 puntos antes de realizar pruebas de integración con Orión:

#	REQUERIMIENTO TÉCNICO DE INTEGRACIÓN	CARÁCTER	PREGUNTA / ENTREGABLE SOLICITADO AL PROVEEDOR	CUMPLE (SÍ / NO / EVIDENCIA)
1	**Documentación de API y Sandbox**	INDISPENSABLE	¿Cuentan con documentación OpenAPI / Swagger o colección de Postman y credenciales de prueba?	
2	**Consulta Masiva (Batch) o Webhooks**	INDISPENSABLE	¿Su API permite consultar el estatus de toda la flota (~116 unidades) en una sola llamada HTTP, y/o enviar Webhooks HTTP POST en tiempo real?	

#	REQUERIMIENTO TÉCNICO DE INTEGRACIÓN	CARÁCTER	PREGUNTA / ENTREGABLE SOLICITADO AL PROVEEDOR	CUMPLE (SÍ / NO / EVIDENCIA)
3	**Entrega de Odómetro Acumulado**	INDISPENSABLE	¿Cada registro de posición en la API/Webhook incluye el odómetro acumulado total del vehículo (en km)?	
4	**Timestamp Real de Lectura GPS**	INDISPENSABLE	¿El timestamp entregado corresponde al instante real de la lectura del GPS en UTC (sin alterarse cuando la unidad está estacionada)?	
5	**Frecuencia de Actualización (≤ 10 min)**	INDISPENSABLE	¿Cuál es el intervalo de actualización en ruta (ej. 1–5 min) y cada cuánto reporta una unidad estacionada (heartbeat)? (Requerido < 15 min en ruta).	
6	**Mapeo de Identificador de Unidad**	INDISPENSABLE	¿Qué identificador único expone la API (ID inmutable, placa, VIN o campo para guardar nuestro `numeroEconomico`)?	
7	**Consulta de Historial por Rango de Fechas**	INDISPENSABLE	¿Cuentan con endpoint para recuperar el historial de puntos de una unidad entre dos fechas (para rellenar lecturas ante cortes)? ¿Cuántos meses conservan?	
8	**Estado del Motor y Horómetro**	DESEABLE / FASE 2	¿La API entrega el estado de ignición (encendido/apagado) y las horas acumuladas de motor (horómetro para grúas)?	
9	**Límites de Tasa (Rate Limits) y Costo de API**	INDISPENSABLE	¿Cuál es el límite de peticiones por minuto/hora permitido y se confirma que el uso de API/Webhooks está incluido sin costo por llamada?	
10	**SLA de Disponibilidad de Plataforma**	INDISPENSABLE	¿Cuál es el SLA de disponibilidad mensual garantizado para la API/Webhooks (objetivo ≥ 99.8%)?	

🔌 **Proceso de Pruebas de Conexión con Orión**

Para validar técnicamente a los proveedores finalistas, Grupo Kabat solicitará acceso temporal a un endpoint de prueba (o muestra real de payload JSON de sus endpoints de estatus masivo e historial) para verificar que los campos 1 al 7 cumplan con el contrato de datos descrito en la Sección 3 de este documento.